

Quarto Extensions Framework

Arquitectura, artefactos y metodología emergente

Javier G. Grandez

Tabla de contenidos

1 PlantUML Engine	3
1.1 Documentación técnica	3
2 PlantUML Engine	4
2.1 Documentación técnica	4
I Origen	5
II Origen	6
3 El problema	8
References	10
Licencias	11
Código fuente	11
Contenido editorial	11
Atribución	12
Materiales de terceros	12
Alcance	13

1 PlantUML Engine

1.1. Documentación técnica

Este libro documenta la arquitectura, diseño e implementación del engine **PlantUML** para Quarto.

El objetivo del proyecto es proporcionar una integración transparente entre Quarto y PlantUML, permitiendo que los diagramas formen parte del código fuente de la documentación.

La documentación está organizada en cuatro bloques principales:

- Introducción y filosofía.
- Guía de uso.
- Arquitectura interna.
- Referencia técnica.

2 PlantUML Engine

2.1. Documentación técnica

Este libro documenta la arquitectura, diseño e implementación del engine **PlantUML** para Quarto.

El objetivo del proyecto es proporcionar una integración transparente entre Quarto y PlantUML, permitiendo que los diagramas formen parte del código fuente de la documentación.

La documentación está organizada en cuatro bloques principales:

- Introducción y filosofía.
- Guía de uso.
- Arquitectura interna.
- Referencia técnica.

Parte I

Origen

Parte II

Origen

Este libro documenta el desarrollo del **Quarto Extensions Framework**, una arquitectura para construir extensiones reutilizables sobre Quarto.

Aunque el resultado final es un framework, ese nunca fue el objetivo inicial.

El proyecto comenzó con una necesidad muy concreta: integrar PlantUML en el proceso de generación de documentos Quarto de una forma sencilla, reproducible y completamente integrada con el resto de la documentación.

La primera implementación resolvía únicamente ese problema.

Sin embargo, a medida que evolucionaba el proyecto aparecieron responsabilidades comunes, patrones repetidos y componentes que podían reutilizarse.

La arquitectura comenzó entonces a transformarse de forma natural.

Lo que inicialmente era un filtro específico terminó convirtiéndose en un núcleo compartido capaz de soportar múltiples extensiones independientes.

Este libro describe ese proceso.

No presenta una arquitectura diseñada completamente desde el principio.

Describe cómo una solución concreta fue evolucionando hasta convertirse en un framework reutilizable, mostrando las decisiones técnicas adoptadas, las alternativas consideradas y las lecciones aprendidas durante el desarrollo.

Los capítulos siguientes recorren esa evolución desde el problema original hasta la arquitectura actual.

3 El problema

💡 Proyecto

Este framework se desarrolla como un proyecto independiente.

Repositorio GitHub

<https://github.com/%3Corganizacion/quarto-extensions-framework>>

Documentación (GitHub Pages)

<https://%3Corganizacion.github.io/quarto-extensions-framework>>

La documentación técnica moderna ya no está formada únicamente por texto.

Diagramas, modelos, arquitecturas, procesos y relaciones constituyen una parte esencial del conocimiento y deben evolucionar junto con el código fuente.

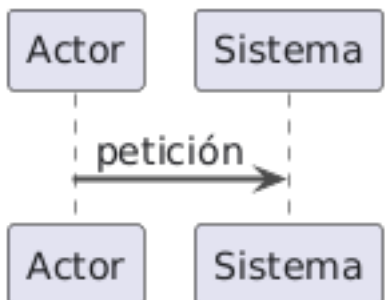
Quarto proporciona una plataforma excelente para generar documentación a partir de Markdown. Sin embargo, la integración de herramientas externas suele depender de procesos independientes, comandos manuales o soluciones específicas para cada proyecto.

La necesidad que dio origen a este framework apareció durante el desarrollo del libro **IASI**.

El número de diagramas comenzó a crecer rápidamente y mantener imágenes generadas manualmente dejó de ser una alternativa razonable. Cada modificación obligaba a regenerar archivos, comprobar versiones y actualizar recursos que, en realidad, deberían formar parte del propio proceso de construcción del libro.

El objetivo nunca fue simplemente generar diagramas.

El objetivo era que el autor pudiera escribir un bloque PlantUML dentro de un documento Quarto y olvidarse completamente del resto del proceso.



A partir de ese momento, el sistema debía asumir toda la responsabilidad:

- generar el diagrama;
- incorporarlo al documento;
- reutilizar resultados previamente generados;
- aplicar un estilo común;
- producir resultados reproducibles;
- integrarse de forma transparente con Quarto.

Desde el punto de vista del autor, escribir un diagrama debía resultar tan natural como escribir un bloque de código.

Pronto quedó claro que el problema era mayor de lo que parecía.

PlantUML era únicamente la primera herramienta que necesitábamos integrar. El mismo mecanismo podía resultar útil para otras tecnologías, otros formatos y otros compiladores.

La pregunta dejó de ser:

¿Cómo integramos PlantUML en Quarto?

y pasó a convertirse en otra mucho más interesante:

¿Cómo puede integrarse cualquier herramienta externa en Quarto de forma uniforme, reutilizable y mantenible?

Responder a esa pregunta supuso un cambio de perspectiva.

La implementación dejó de evolucionar como un filtro específico y comenzó a transformarse progresivamente en una infraestructura común para el desarrollo de extensiones.

Ese fue el verdadero origen del **Quarto Extensions Framework**.

References

Licencias

El proyecto **ias** contiene materiales de distinta naturaleza. Cada tipo de material se distribuye bajo una licencia específica.

Copyright © 2026 Javier G. Grandez.

Código fuente

El código fuente, los scripts, las automatizaciones, las utilidades y los ejemplos ejecutables se distribuyen bajo la **Licencia MIT**, salvo que se indique expresamente otra licencia.

Esto incluye, entre otros:

- scripts escritos en R;
- filtros, extensiones y utilidades;
- archivos de automatización;
- herramientas de construcción y publicación;
- fragmentos y ejemplos de código reutilizables.

La Licencia MIT permite utilizar, copiar, modificar, integrar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender el código, siempre que se conserve el aviso de copyright y el texto de la licencia.

El texto completo está disponible en:

[Licencia MIT](#)

Identificador SPDX: MIT.

Contenido editorial

Los textos, capítulos, diagramas, tablas e imágenes originales de la obra **Ingeniería asistida por sistemas inteligentes** se distribuyen bajo la licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International**, salvo que se indique expresamente otra licencia.

Esto incluye, entre otros:

- los documentos y capítulos escritos en formato `.qmd`;

- el manifiesto y los principios;
- los diagramas, tablas e ilustraciones originales;
- las versiones HTML y PDF generadas a partir de la obra.

Esta licencia permite compartir y adaptar el contenido, incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría, se proporcione una referencia a la licencia y se indiquen los cambios realizados.

El texto legal completo está disponible en:

[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Identificador SPDX: CC-BY-4.0.

Atribución

Para reutilizar el contenido editorial, se recomienda utilizar una atribución semejante a la siguiente:

Javier G. Grandez, *Ingeniería asistida por sistemas inteligentes*, 2026. Licencia CC BY 4.0.

Cuando el contenido haya sido modificado, deberá indicarse de forma razonable que se han realizado cambios.

Materiales de terceros

Los materiales pertenecientes a terceros conservan sus respectivas licencias, derechos de autor y condiciones de uso.

Su inclusión o referencia en este proyecto no implica que estén cubiertos por la Licencia MIT ni por la licencia CC BY 4.0.

Cuando corresponda, la autoría, la procedencia y la licencia aplicable se indicarán junto al material o en su referencia bibliográfica.

Alcance

La Licencia MIT se aplica al **código**.

La licencia CC BY 4.0 se aplica al **contenido editorial original**.

Cuando un archivo incluya una indicación de licencia específica, esa indicación prevalecerá para dicho archivo.